

Цветовые модели: мнемоника

Главная идея

Все модели описывают **одно и то же** — цвет. Меняется только **система координат**: один и тот же пиксель можно записать по-разному. Значит, любую модель можно перевести в любую другую через **посредника** (обычно RGB).

RGB — универсальный переводчик. Всё считается через него: $A \rightarrow \text{RGB} \rightarrow B$.

Мнемоники по моделям

RGB — «Свет из трёх лампочек»

R	Red	красная лампа
G	Green	зелёная лампа
B	Blue	синяя лампа

Всё выключено — **чёрный**. Всё на максимум — **белый**. Аддитивная: свет **складывается**. Диапазон 0...255.

CMYK — «Краска на бумаге»

C	Cyan	голубая
M	Magenta	пурпурная
Y	Yellow	жёлтая
K	Key/Black	чёрная

Формула-мнемоника: $CMY = 1 - RGB$ (дополнительные цвета). Бумага белая $\rightarrow$ краски **вычитают** свет. Диапазон 0...100 %. *K* добавляют, потому что три краски чёрного не дают чисто.

HSV — «Кисть художника»

H	Hue	отенок на круге, 0...360°
S	Saturation	насколько цвет «чистый», 0...100 %
V	Value	насколько цвет «яркий», 0...100 %

H = угол на цветовом круге. **S** = сколько белого подмешали. **V** = сколько чёрного подмешали. Удобно для пользователя.

HLS — «Брат HSV»

То же самое, но вместо *V* — **L** (Lightness). $L = 0 \rightarrow$ чёрный, $L = 0.5 \rightarrow$ чистый цвет, $L = 1 \rightarrow$ белый. *H* и *S* означают то же, что в HSV.

CIE XYZ — «Эталон физиков»

Искусственные координаты *X*, *Y*, *Z*, которые не соответствуют реальным цветам, но зато **линейны** и покрывают **всё**, что видит глаз. *Y* — это **яркость**. Всё остальное в колориметрии считается через XYZ.

Lab — «Как чувствует глаз»

L^* — светлота (0...100), a^* — зелёный $\leftrightarrow$ красный, b^* — синий $\leftrightarrow$ жёлтый. Равные шаги координат $\rightarrow$ **равные** ощущения изменения цвета. Поэтому Lab удобен для сравнения и коррекции изображений.

YIQ / YUV — «Цвет для телевизора»

Одна яркостная компонента *Y* + две цветоразностные. Так телевидение экономит полосу: яркость важнее цвета.

Схема связей

RGB ↔ CMYK	RGB ↔ HSV	RGB ↔ HLS
RGB ↔ XYZ ↔ Lab	RGB ↔ YIQ	RGB ↔ YUV

Шпаргалка формул

Переход	Ключевая идея
RGB → CMYK	вычесть из белого: $C = 1 - \frac{R}{255}$
CMYK → RGB	$R = 255(1 - C)(1 - K)$
RGB → HSV	найти max, min, $C = \max - \min$; $V = \max$
HSV → RGB	через $C = VS$ и шесть секторов по H
RGB → HLS	$L = \frac{\max + \min}{2}$
HLS → RGB	через Q и P , три функции $f(t)$
RGB → XYZ	гамма-коррекция + матрица 3×3
XYZ → Lab	функция $f(t) = t^{1/3}$ + три разности

Три закона цвета (Грассман)

- 1. **Трёхмерность.** Любой цвет — это ровно **три** числа, не больше и не меньше.
- 2. **Аддитивность.** Цвет смеси зависит только от цвета компонент, не от спектра.
- 3. **Непрерывность.** Плавное изменение одной компоненты → плавное изменение цвета.

Мнемоническая фраза

«RGB светит, CMYK печатает, HSV рисует, Lab сравнивает, XYZ всё охватывает.»